学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装订线内不要答题

东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称： 高等数学二 试卷：(A)答案 考试形式：闭卷

授课专业：自动化、电子信息、材料、环境、电子商务、工业工程、管理

考试日期：2020 年 6 月日试卷：共 3 页

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

一、 填空题：（每空 3 分，共 21 分

1、若 $f(x,y)=x^2+y^2,\ \phi(x,y)=x^2-y^2$，则 $f[\phi(x,y),y^2]=$ $x^4-2x^2y^2+2y^4$

2、已知 $z=2xy^3$，则 $dz=$ $2y^3dx+6xy^2dy$

3、设 D 是由两坐标轴和直线 $x+y=1$ 围成，则 $\iint\limits_D 4d\sigma=$ 2

4、微分方程 $y''+4y=0$ 的通解为 $C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$

5、设 $x^2+y^2+z^2-4z=0$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ $\dfrac{x}{2-z}$.

6、函数 $f(x)=\dfrac{1}{5-x}$ 关于 x 的幂级数展开式为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(\dfrac{x}{5})^n,\ |x|<5$

7、周期为 2 的函数 $f(x)$，它在一个周期内的表达式为 $f(x)=x,-1\le x<1,$ 设它的傅立叶级数的和为 $S(x)$，则 $S\left(-\dfrac{1}{2}\right)=$ $-\dfrac{1}{2}$

二、选择题：（每题 3 分，共 21 分）

1、设 $u=\ln\sqrt{R^2-x^2-y^2-z^2}$，则 $u_z=$ 【 B 】

(A) $\dfrac{-2z}{\sqrt{R^2-x^2-y^2-z^2}}$ (B) $\dfrac{-z}{R^2-x^2-y^2-z^2}$

(C) $\dfrac{-2z}{R^2-x^2-y^2-z^2}\ x+y$ (D) $\dfrac{-z}{(R^2-x^2-y^2-z^2)^{\frac{3}{2}}}$

2、曲线 $x=t\cos t, y=t\sin t, z=t$ 在 $(0,0,0)$ 处切线与 y 的夹角是 【 A 】

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) $\dfrac{\pi}{4}$ (C) $\dfrac{\pi}{3}$ (D) $\dfrac{\pi}{6}$

3、$L:|x|+|y|=\pi$，则下列积分为“0”的是 【 B 】

（A）$\int_L(x^2+y^2)dS$； （B）$\int_L(yx^2+xy^2)dS$

（C）$\int_L(x^2+y^2)^2dS$； （D）$\int_L(yx^2+y^2)dS$

4、$I=\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y}}3x^2y^2dx$ 则交换积分次序后等于 【 C 】

(A) $I=\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x}}3x^2y^2dy$ (B) $I=\int_0^{\sqrt{1-y}}dx\int_0^1 3x^2y^2dy$

(C) $I=\int_0^1 dx\int_0^{1-x^2}3x^2y^2dy$ (D) $I=\int_0^1 dx\int_0^{1+x^2}3x^2y^2dy$

5、设 $D:x^2+y^2\le 2y$， $f(x,y)$ 在 D 上连续. $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=$ 【 A 】

(A) $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ (B) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

(C) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ (D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

6、下列级数中条件收敛是 【 A 】

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ （B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n^2}$ （C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n}{n+1}$ （D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n^3}\sin\dfrac{\pi}{n}$

7、微分方程 $y''-6y'+8y=e^x+e^{2x}$ 的一个特解应该具有的形式为（其中 a,b 为常数） 【 B 】

(A) ae^x+be^{2x}；　　(B) ae^x+bxe^{2x}；

(C) axe^x+be^{2x}；　　(D) axe^x+bxe^{2x}.

三：（50 分）试解下列各题

1、（8 分）设 f 有二阶连续偏导数，$u=f(\frac{x}{y},\frac{y}{z})$;求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$

解　$\frac{\partial u}{\partial x}=f_1'\cdot\frac{\partial}{\partial x}(\frac{x}{y})+f_2'\cdot\frac{\partial}{\partial x}(\frac{y}{z})=\frac{1}{y}f_1'$, ----------3 分

$$\frac{\partial u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}(\frac{1}{y}f_1')=-\frac{1}{y^2}f_1'+\frac{1}{y}[f_{11}'\frac{\partial}{\partial y}(\frac{x}{y})+f_{12}'\frac{\partial}{\partial y}(\frac{y}{z})],$$

$=-\frac{1}{y^2}f_1'+\frac{1}{y}[f_{11}'(-\frac{x}{y^2})+f_{12}'(\frac{1}{z})]$ ----------8 分

2、（10 分）设 $a>0$,,L 为沿 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 从 $O(0,0)$到 A$(2a,0)$ 的一段弧，

求 $\int_L y^2xdy-x^2ydx$.。

解 补充有向线段 AO,由 Green 公式有

$\int_L y^2xdy-x^2ydx=\oint_L y^2xdy-x^2ydx-\int_{AO}y^2xdy-x^2ydx$ ----------4 分

$=\iint_D(y^2+x^2)dxdy$ ----------6 分

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r^3dr$ ----------8 分

$=4\pi a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta d\theta=\frac{3}{4}\pi a^4$ ----------10 分

3、(12 分)计算曲面积分 $\iint_\Sigma(y^2-x)dydz+(z^2-y)dzdx+(x^2-z)dxdy$，其中Σ为

锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$　$(0\le z\le 2)$ 的外侧.

解　$P=y^2-x,\ Q=z^2-y,\ R=x^2-z,\ \frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=-3$. ----------2 分

设Σ_1 为 $z=2(x^2+y^2\le 4)$的上侧, Ω为由Σ与Σ_1 所围成的空间区域, 则由高斯公式

$\iint_\Sigma(y^2-x)dydz+(z^2-y)dzdx+(x^2-z)dxdy=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}$ ----------6 分

$=\iiint_\Omega(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dv-\iint_{\Sigma_1}(x^2-z)dxdy=-3\iiint_\Omega dv-\iint_{D_1}(x^2-2)dxdy$ -------8 分

$=-3\bullet\frac{8}{3}\pi-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2(r^2\cos^2\theta-2)rdr=-8\pi-4\pi=-12\pi$ ----------12 分

4、（8 分）求方程 $xy'+2y=x\ln x$ 满足条件 $y(1)=-\frac{1}{9}$的特解。

解：　$y'+\frac{2}{x}y=\ln x$，

$y=e^{-\int\frac{2}{x}dx}[\int\ln xe^{\int\frac{2}{x}dx}dx+C]$. ----------4 分

$y=\frac{1}{3}x\ln x-\frac{1}{9}x+C$.

$y(1)=-\frac{1}{9},\Rightarrow y=\frac{1}{3}x\ln x-\frac{1}{9}x$. . ----------8 分

5、（12 分）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}$ 的和函数，并求 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)4^n}$ 的和.

解 ：收敛域为 $(-1,1)$ ----------4 分

设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}$，

$S'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{1}{1-x^2}$　　$(|x|<1)$

$$\boldsymbol{S}(\boldsymbol{x})=\int_0^{\boldsymbol{x}}\frac{1}{1-\boldsymbol{x}^2}\boldsymbol{dx}=\frac{1}{2}\int_0^{\boldsymbol{x}}(\frac{1}{1-\boldsymbol{x}}+\frac{1}{1+\boldsymbol{x}})\boldsymbol{dx}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+\boldsymbol{x}}{1-\boldsymbol{x}}$$ ------10 分

$$\sum_{\boldsymbol{n}=0}^{\infty}\frac{1}{(2\boldsymbol{n}+1)4^{2\boldsymbol{n}}}=2\boldsymbol{S}(\frac{1}{2})=2\cdot\frac{1}{2}\ln\frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=\ln 3$$ ----------12 分

四、（8 分）求椭球面 $2x^2+y^2+z^2=1$ 上距平面 $2x+y-z=6$ 最近距离的点.

解 设椭球面上任一点为 $P(x, y, z)$, 它到平面的距离为

$$d=\frac{|2x+y-z-6|}{\sqrt{2^2+1+(-1)^2}}=\frac{1}{\sqrt{6}}|2x+y-z-6|$$ ----------2 分

令 $L(x, y, z, \lambda)=(2x+y-z-6)^2+\lambda(2x^2+y^2+z^2-1)$

$$\begin{cases}L'_x=4(2x+y-z-6)+4\lambda x=0 & (1)\\ L'_y=2(2x+y-z-6)+2\lambda y=0 & (2)\\ L'_z=-2(2x+y-z-6)+2\lambda z=0 & (3)\\ 2x^2+y^2+z^2=1 & (4)\end{cases}$$ ----------5 分

将方程 $\begin{matrix}(1)-2(2)\Rightarrow x=y\\ (2)+(3)\Rightarrow y=-z\end{matrix}$ 带入（4），解出 $\begin{cases}x=y=\pm\frac{1}{2}\\ z=\mp\frac{1}{2}\end{cases}$

而 $d_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2})}=\frac{1}{\sqrt{6}}|2\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-6|=\frac{4}{\sqrt{6}}$

$d_{(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=\frac{1}{\sqrt{6}}|-2\cdot\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-6|=\frac{8}{\sqrt{6}}$

故点 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$ 为所求点.----------8 分